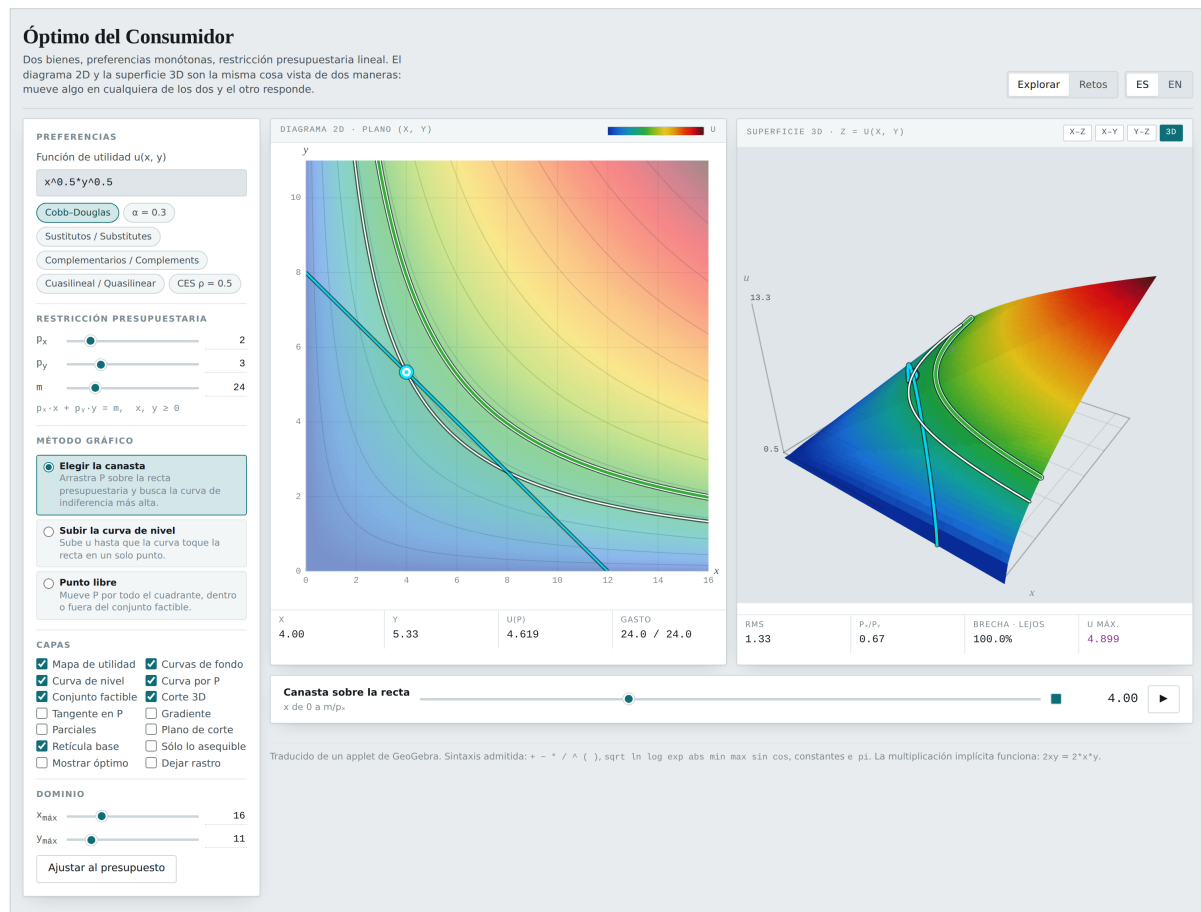


Óptimo del Consumidor

Dos bienes, preferencias monótonas y una restricción presupuestaria lineal. El diagrama 2D y la superficie 3D son lo mismo visto de dos maneras: mueve algo en cualquiera de los dos y el otro responde.



Manual del applet · Microeconomía I · Universidad de los Andes
Traducido del applet de GeoGebra «Maximización de Utilidad, Curvas de Nivel y...».
Código MIT. Se abre en el navegador; no hay nada que instalar.

Contenido

1.	Qué es esto	1
1.1.	Para quién	1
2.	Cómo abrirlo	2
2.1.	Las tres maneras	2
2.2.	Idioma y tema	2
2.3.	Qué navegador	2
3.	La pantalla	2
3.1.	Las lecturas	4
4.	Los tres métodos gráficos	4
5.	La cámara	4
6.	Las capas	7
7.	Casos particulares	7
8.	El modo de retos	8
9.	Actividades para clase	10
10.	Sintaxis de expresiones	11
11.	Cómo está hecho	11
12.	Diferencias con el original de GeoGebra	12
13.	Accesibilidad	12
14.	Problemas frecuentes	13
15.	Publicarlo para una clase	13
16.	Licencia y procedencia	13

1 Qué es esto

El problema del consumidor se enseña en dos dimensiones: curvas de indiferencia y una recta de presupuesto. Pero la utilidad es una función de dos variables, y las curvas de indiferencia son sus curvas de nivel. El diagrama de siempre es la vista desde arriba de una superficie.

Este applet muestra las dos vistas a la vez y las mantiene enganchadas. Arrastre la canasta en el plano y se mueve en la superficie; arrástrela en la superficie y se mueve en el plano. La proyección ortogonal X-Z convierte «encontrar la mejor canasta asequible» en «encontrar la cima de esta loma».

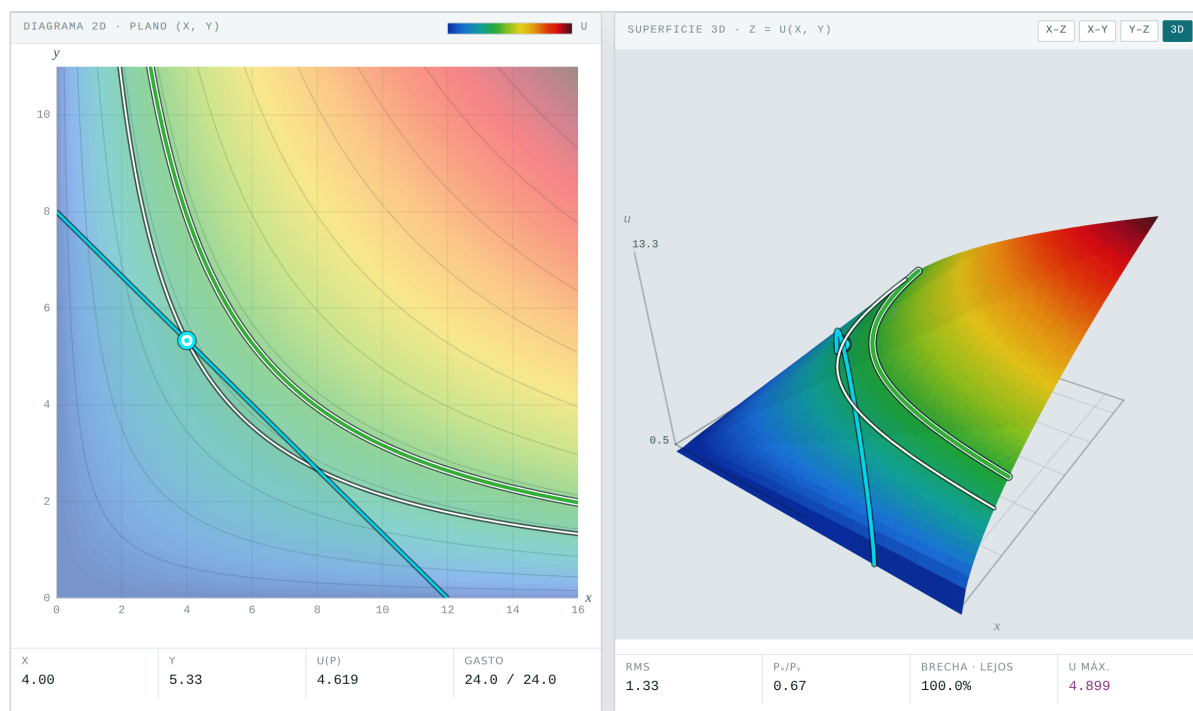


Figura 1. Los dos paneles. Izquierda: el diagrama de manual, con el mapa de utilidad debajo. Derecha: la misma función como superficie $z = u(x, y)$, con la recta presupuestaria levantada sobre ella.

La idea

La curva presupuestaria levantada sobre la superficie es el objeto que une las dos vistas. Su punto más alto es el óptimo. Verlo como una loma con una cima quita el misterio a la condición de tangencia.

1.1 Para quién

Para el tema de elección del consumidor, y para cualquier curso donde haga falta que las curvas de nivel de una función de dos variables dejen de ser un dibujo abstracto. Trae además un modo de retos con seis familias de preferencias, puntuación y progreso guardado, que funciona bien como tarea.

2 Cómo abrirlo

No hay que instalar nada. La aplicación entera es un solo archivo `index.html`: no descarga librerías, no llama a ningún servidor y no guarda nada fuera del navegador.

2.1 Las tres maneras

Doble clic sobre el archivo. Es lo más rápido. Busque `consumer-optimum/index.html` y ábralo. El navegador lo muestra desde el disco, con la barra de direcciones empezando por `file://`. Funciona sin conexión desde el primer momento.

Desde la web. Si alguien ya lo publicó, la dirección termina en `/consumer-optimum/`. Una vez cargada la página, puede desconectarse: no necesita la red para nada más.

Servido desde una carpeta. Para una clase, poner la carpeta en cualquier servidor estático basta. Con Python instalado:

```
python3 -m http.server 8000
```

y luego `http://localhost:8000/consumer-optimum/` en el navegador.

Nota

Guardar la página con `Ctrl + S` (o `Cmd + S` en Mac) deja una copia propia que sigue funcionando sin conexión y que se puede llevar en una memoria USB o repartir por correo.

2.2 Idioma y tema

Arriba a la derecha hay dos pares de botones.

Control	Qué hace
ES / EN	Cambia el idioma de toda la interfaz al vuelo. Nada se recalcula: puede cambiarlo en mitad de una explicación sin perder el estado.
Oscuro / Claro	Cambia el tema. El oscuro es el diseño original; el claro existe para proyectores y para imprimir.

Las dos elecciones se recuerdan en el navegador, así que la próxima vez se abre como la dejó.

2.3 Qué navegador

Cualquiera que sea razonablemente reciente: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en ordenador, tableta o teléfono. En pantallas estrechas los paneles se apilan uno sobre otro en lugar de ponerse al lado. No hace falta cuenta, ni permisos, ni extensiones.

3 La pantalla

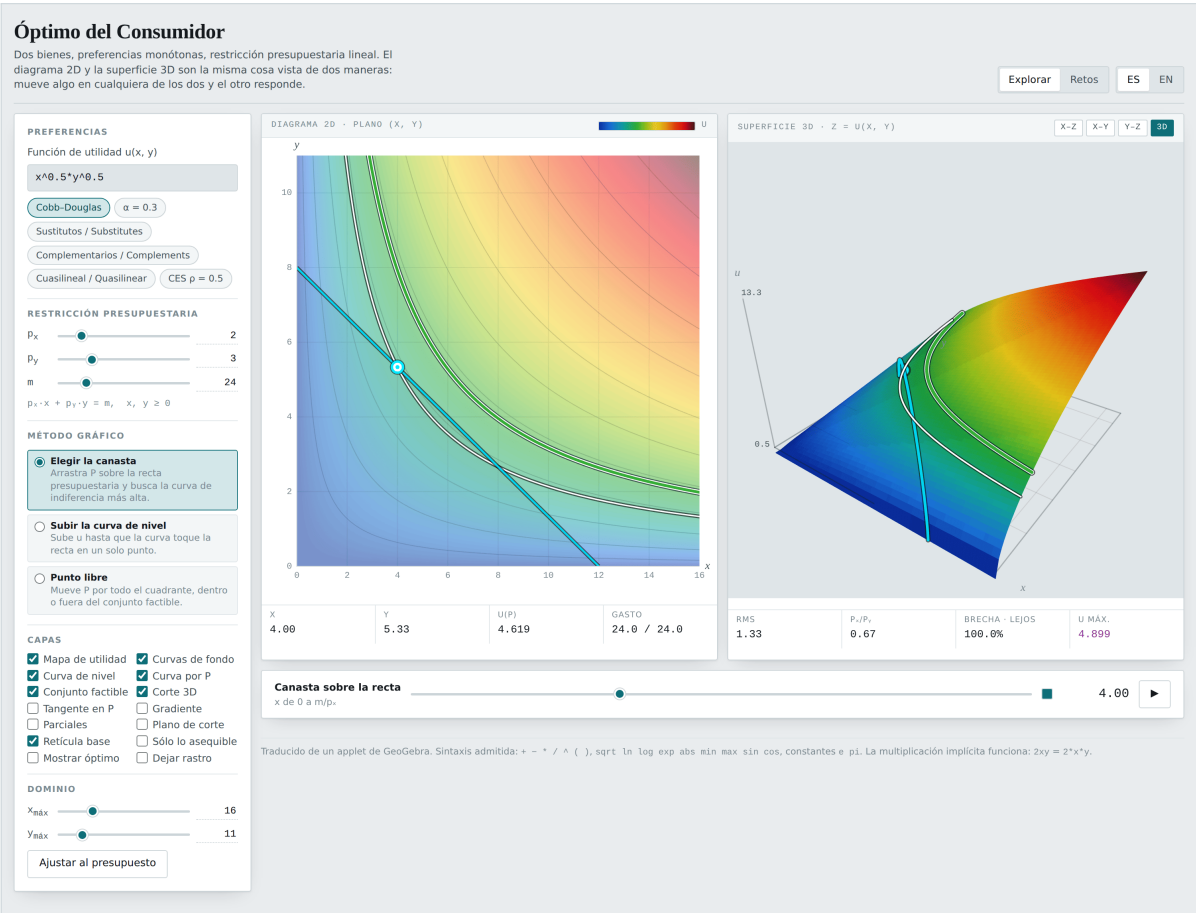
Modo. Explorar o Retos, arriba a la derecha.

Preferencias. La casilla de $u(x, y)$ y seis atajos.

Restricción presupuestaria. p_x, p_y, m .

Método gráfico. Cuál de las tres maneras de buscar el óptimo está activa.

Capas. Catorce, que se describen más abajo.



Dominio. Hasta dónde llegan los ejes, con un botón para ajustarlos al presupuesto.

Debajo de los dos paneles hay una barra deslizante cuyo significado cambia con el método elegido, y a los pies de cada panel una fila de lecturas.

3.1 Las lecturas

Lectura	Qué es
x, y	Las coordenadas de la canasta P .
$u(P)$	La utilidad en P .
Gasto	Lo gastado sobre lo disponible, $p_x x + p_y y$ frente a m .
RMS	La relación marginal de sustitución en P , u_x/u_y , en positivo.
p_x/p_y	El precio relativo. En el óptimo interior los dos coinciden.
Brecha	Cuánto le falta a P para ser el óptimo, y una etiqueta: <i>tangencia</i> , <i>casi</i> o <i>lejos</i> .
u máx.	La utilidad del verdadero óptimo. Es la que hay que alcanzar.

Nota

La RMS se presenta en positivo, como u_x/u_y , y se compara directamente con p_x/p_y . El original de GeoGebra mostraba $-u_x/u_y$ bajo una etiqueta que decía u_x/u_y , lo que hacía imposible comparar los dos números a ojo.

4 Los tres métodos gráficos

Elegir la canasta. P se mueve por la recta presupuestaria, y el deslizador de abajo la recorre de $x = 0$ a $x = m/p_x$. La tarea es subir mientras el color bajo P siga aclarándose.

Subir la curva de nivel. P se queda quieta y el deslizador sube el nivel u . La tarea es encontrar el nivel en el que la curva pasa de cortar la recta dos veces a no cortarla: ahí la roza en un solo punto.

Punto libre. P se mueve por todo el cuadrante, dentro o fuera del conjunto factible. Sirve para hablar de canastas inasequibles y de las que dejan dinero sin gastar.

Los dos paneles son arrastrables en los tres métodos. En 3D el puntero se lanza como un rayo contra el campo de alturas, así que la canasta cae donde el cursor toca visualmente el terreno.

5 La cámara

Cuatro botones sobre el panel 3D. Tres son proyecciones **ortográficas** de verdad —sin división por perspectiva—, así que las aristas paralelas siguen paralelas y pasos iguales en el mundo son pasos iguales en la pantalla.

Botón	Proyecta sobre, y qué ejes quedan en pantalla
X-Z	El plano $y = 0$: x a la derecha, u arriba.
X-Y	El plano $z = 0$: x a la derecha, y arriba.
Y-Z	El plano $x = 0$: y a la derecha, u arriba.
3D	Ninguno: perspectiva libre, con órbita y zoom.

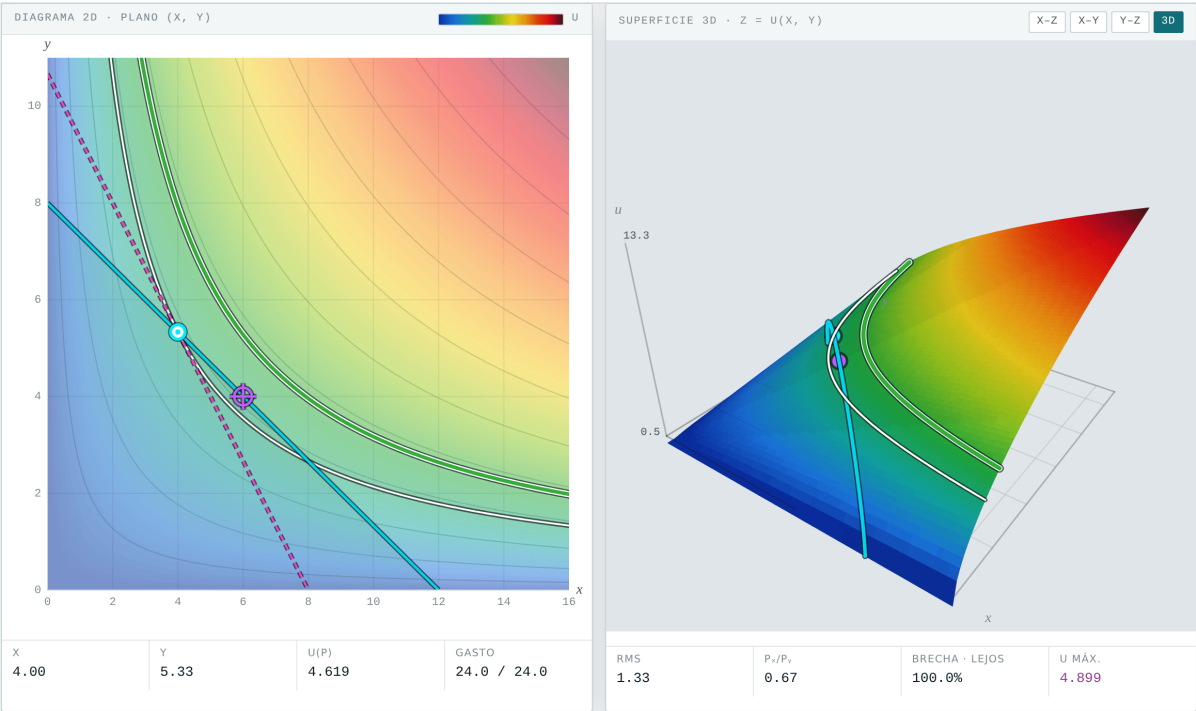


Figura 3. Con la capa **Mostrar óptimo** y la tangente encendidas.

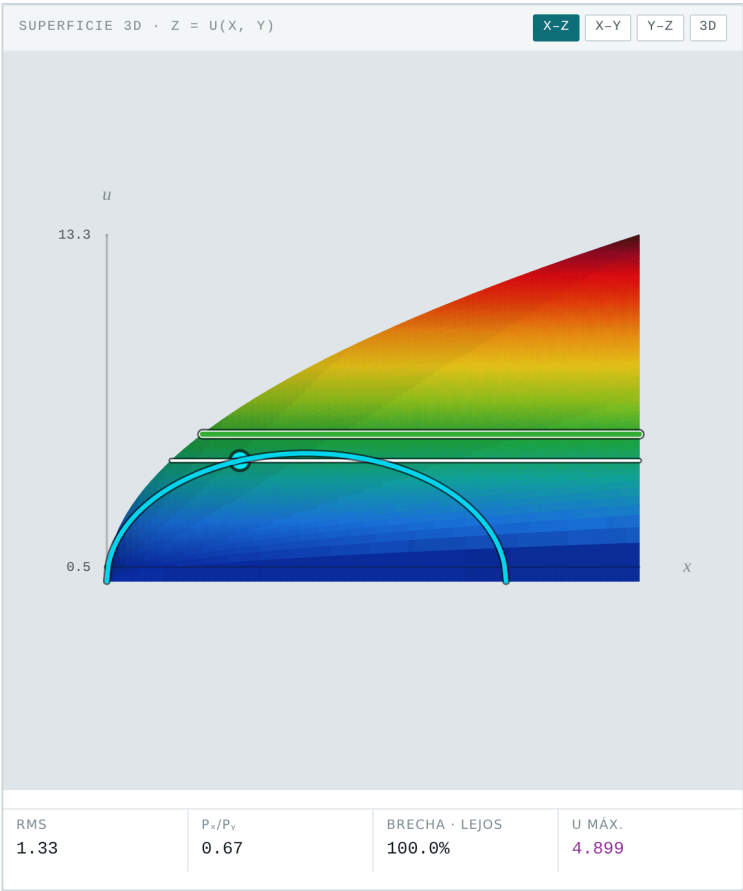


Figura 4. La proyección X-Z. La curva presupuestaria levantada se proyecta en un solo arco cuya cima es el óptimo.

X-Z es la que hay que buscar: «encontrar la mejor canasta asequible» se convierte en «encontrar lo alto de esta loma». **X-Y** reproduce el diagrama 2D exactamente, lo que hace concreta la correspondencia entre los dos paneles. En las dos vistas laterales una curva de indiferencia, por ser un conjunto de nivel, se proyecta en una recta horizontal.

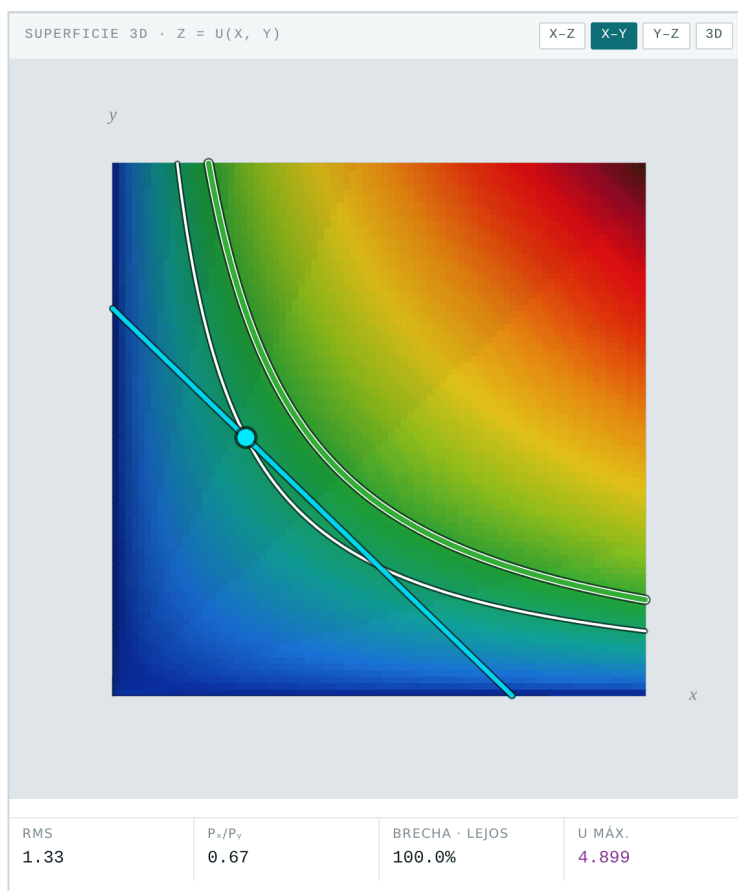


Figura 5. La proyección X-Y. Es el diagrama 2D, dibujado por el motor 3D.

Arrastrar o mover con las flechas fuera de una vista canónica suelta el botón pero conserva el tipo de proyección. Arrastrar la canasta funciona en todas las vistas: la aplicación usa solo las coordenadas que la proyección activa puede expresar, de modo que un arrastre horizontal en **Y-Z** mueve a lo largo de y y no del eje x colapsado.

6 Las capas

Capa	Qué dibuja
Mapa de utilidad	El campo u bajo una rampa de color.
Curvas de fondo	Curvas de nivel a intervalos regulares.
Curva de nivel	La curva del nivel que marca el deslizador.
Curva por P	La curva de indiferencia que pasa por la canasta.
Conjunto factible	Vela lo que no se puede pagar.
Corte 3D	La recta presupuestaria levantada sobre la superficie.
Tangente en P	La tangente a la curva de indiferencia en P .
Gradiente	∇u en P .
Parciales	u_x y u_y por separado.
Plano de corte	El plano vertical sobre la recta presupuestaria.
Reticula base	La cuadrícula del suelo en 3D.
Sólo lo asequible	Recorta la superficie al conjunto factible.
Mostrar óptimo	Revela el verdadero óptimo.
Dejar rastro	Guarda las curvas de nivel que se van barriendo.

7 Casos particulares

Los seis atajos de preferencias cubren los casos que un curso necesita. Dos merecen mirarse despacio porque rompen la condición de tangencia.

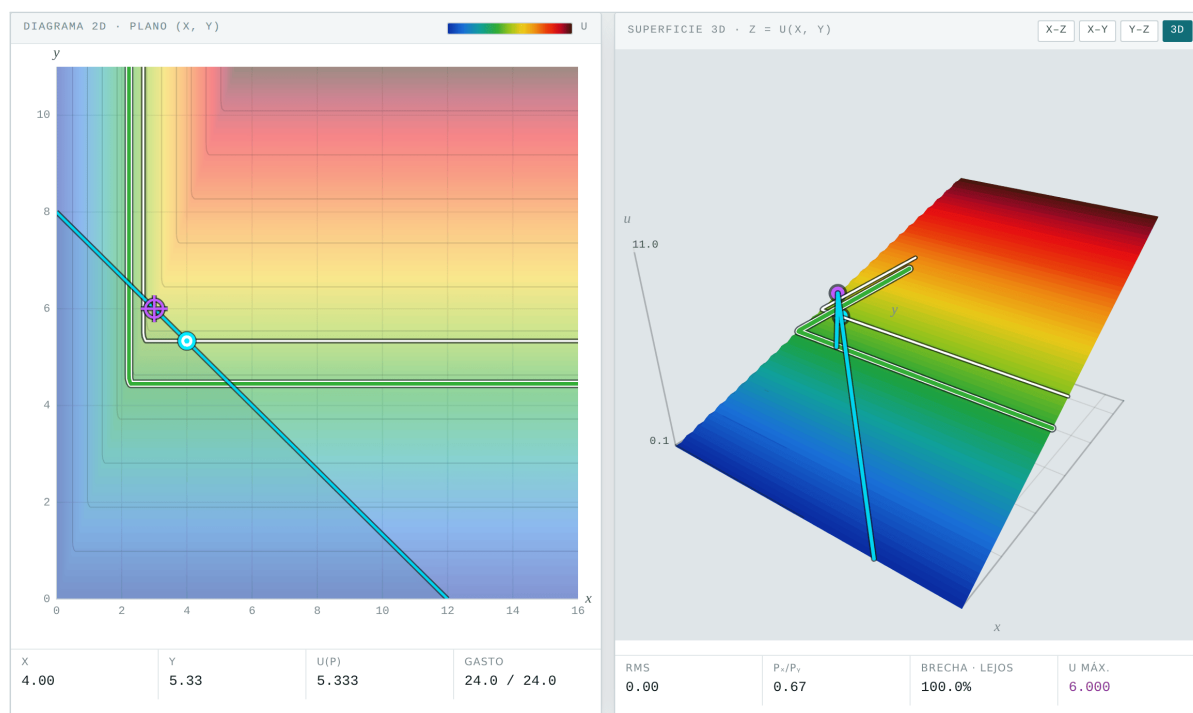


Figura 6. Complementarios perfectos, $\min(2x, y)$. La curva de indiferencia tiene un codo y no hay tangente que iguale.

Nota

Con los precios de partida ($p_x = 2$, $p_y = 3$) el atajo $2x+3y$ da exactamente $\text{RMS} = p_x/p_y$. Es el caso degenerado en que el consumidor es indiferente entre todas las canastas asequibles,

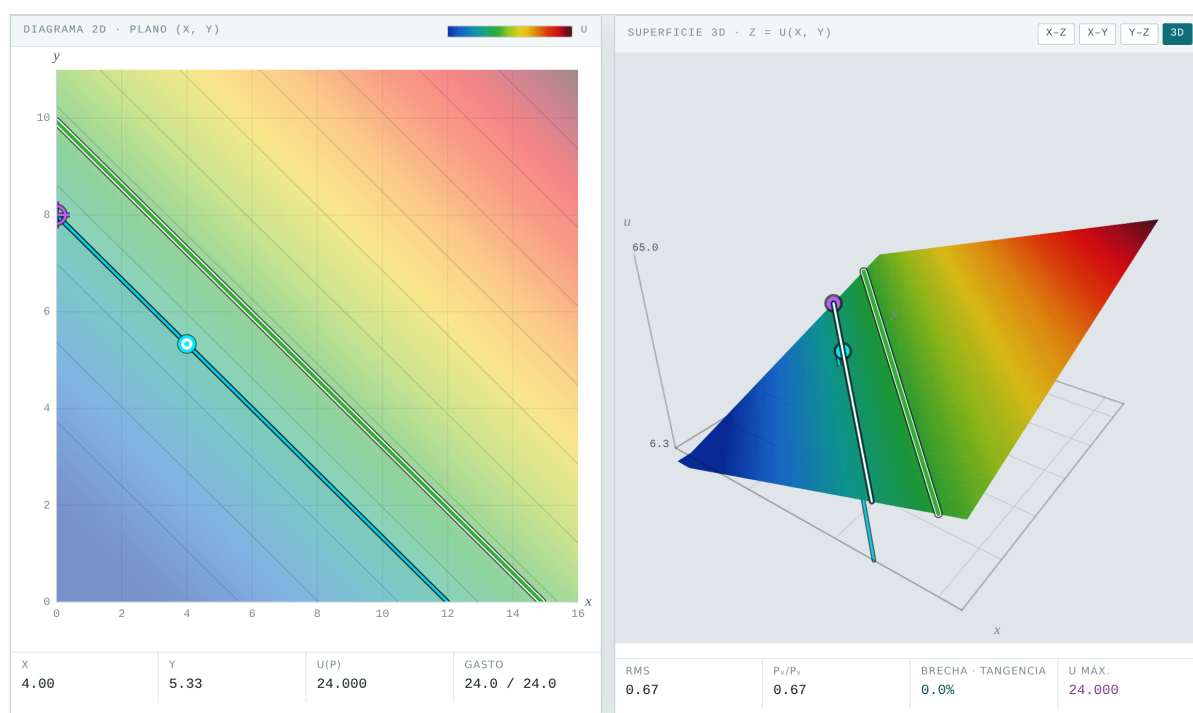


Figura 7. Sustitutos perfectos, $2x+3y$. Con $p_x/p_y = 2/3$ la recta presupuestaria y las curvas de indiferencia son paralelas: toda la recta es óptima.

y merece la pena enseñarlo antes de que aparezca por sorpresa en un examen.

8 El modo de retos

Seis niveles, cada uno con su familia de preferencias y con precios y renta generados de nuevo en cada intento:

Nivel	Familia y tarea
1	Cobb–Douglas. Colocar P en la canasta óptima.
2	Cobb–Douglas asimétrica. Subir la curva de nivel hasta que roce.
3	Sustitutos perfectos. Colocar P .
4	Complementarios perfectos. Colocar P .
5	Cuasilineal. Subir la curva de nivel.
6	CES. Colocar P .

Mientras un reto está vivo, los precios, la renta y la función de utilidad quedan bloqueados. Comprobar la respuesta revela el óptimo, puntúa el intento y explica *cuál* condición de optimalidad se aplicaba: tangencia, vértice o esquina. El progreso se guarda en el navegador.

Nota

Que la tarea alterne entre «colocar la canasta» y «subir la curva» es deliberado: son los dos métodos gráficos del temario, y un estudiante que solo practique uno no reconoce el otro en un examen.

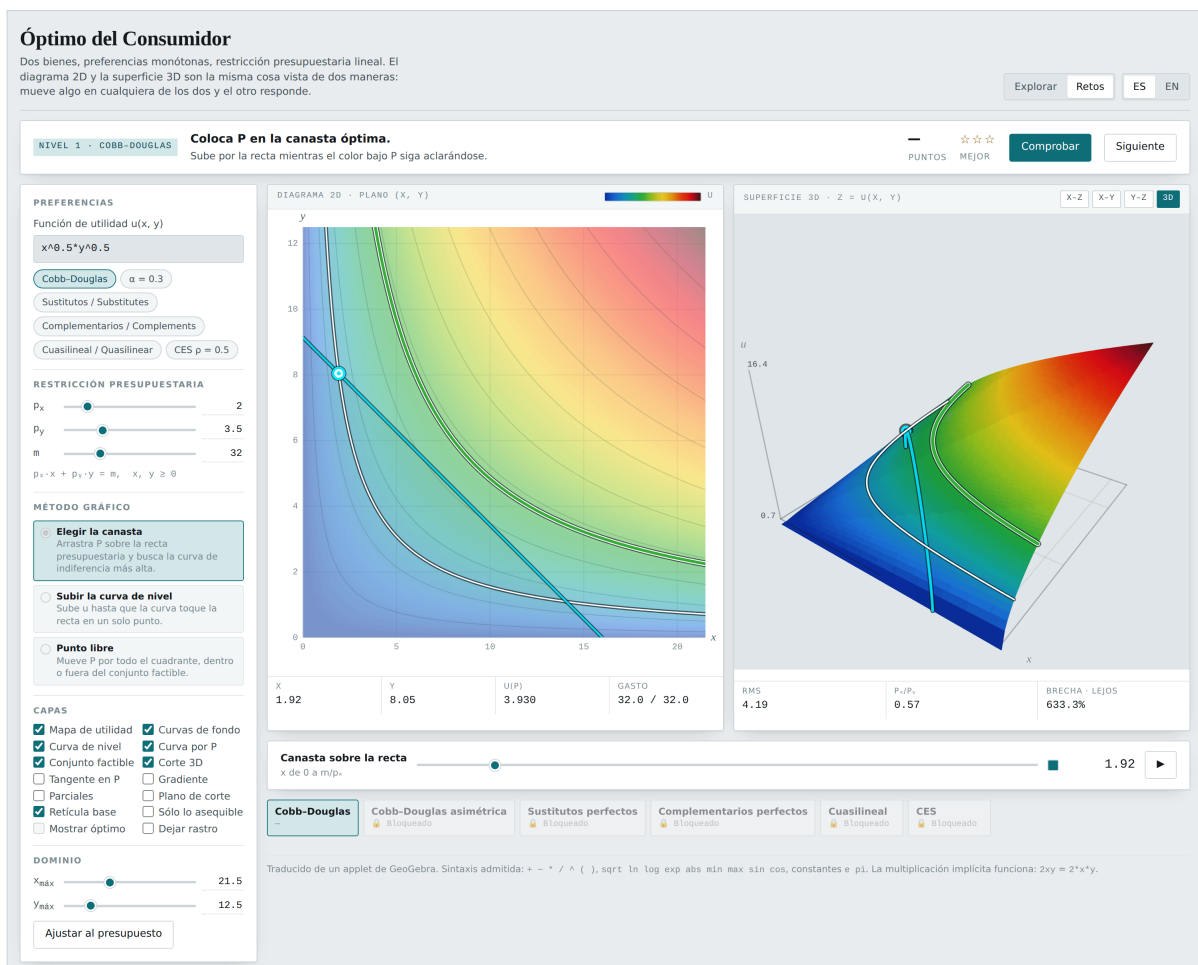


Figura 8. El modo de retos.

9 Actividades para clase

Actividad 1 · Las dos vistas son una

Ajustes: Valores de partida ($u = x^{0,5}y^{0,5}$, $p_x = 2$, $p_y = 3$, $m = 24$). Método **Elegir la canasta**.

Lo que debe verse: Arrastre P en el panel 2D y mírela moverse en el 3D. Después arrástrela en el 3D y mírela moverse en el 2D.

Pase la cámara a **X-Y**: el panel derecho se convierte en el izquierdo. Es la demostración más corta de que una curva de indiferencia es una curva de nivel.

Actividad 2 · Encontrar la cima

Ajustes: Cámara en **X-Z**, método **Elegir la canasta**.

Lo que debe verse: La curva presupuestaria levantada se proyecta en un arco. Mueva el deslizador y vea $u(P)$ subir hasta un máximo y volver a bajar.

La lectura **u máx.** dice 4,899, que es $\sqrt{24}$. El óptimo está en $x^* = 6$, $y^* = 4$. Compruébelo con la fórmula de Cobb–Douglas, $x^* = \alpha m / p_x$, y vea que el número coincide con la cima del arco.

Actividad 3 · La tangencia, encontrada de dos maneras

Ajustes: Método **Elegir la canasta**; después **Subir la curva de nivel**.

Lo que debe verse: Con el primer método, suba por la recta mientras el color bajo P se siga aclarando: la lectura **Brecha** baja hasta decir *tangencia*.

Con el segundo, suba u hasta que la curva pase de cortar la recta dos veces a no cortarla. El nivel en el que la roza es el mismo 4,899. Los dos métodos del temario dan el mismo número, y conviene que la clase lo vea en el mismo minuto.

Actividad 4 · RMS contra precio relativo

Ajustes: Valores de partida, capa **Tangente en P** encendida.

Lo que debe verse: Con P lejos del óptimo, **RMS** = 1,33 y $p_x/p_y = 0,67$: la tangente es más inclinada que la recta presupuestaria. Mueva P hasta que los dos números coincidan.

Ahí está la condición de primer orden, leída como dos números que se persiguen. Encienda **Gradiente** y **Parciales** para ver de dónde sale la RMS.

Actividad 5 · Un óptimo sin tangencia

Ajustes: Atajo **Complementarios / Complements**, $\min(2x, y)$.

Lo que debe verse: La lectura **u máx.** da 6,000, en $x^* = 3$, $y^* = 6$. Pero la RMS en el codo no está definida: la lectura da 0,00 y ninguna tangente iguala nada.

Pregunte cómo se encuentra entonces el óptimo. La respuesta es que se resuelve el sistema $2x = y$ junto con la recta presupuestaria, y que la condición de tangencia no interviene. Es el caso que rompe la receta.

Actividad 6 · Todas las canastas empatan

Ajustes: Atajo **Sustitutos / Substitutes**, $2x+3y$, precios de partida.

Lo que debe verse: $RMS = 2/3$ y $p_x/p_y = 2/3$: iguales. La recta presupuestaria y las curvas de indiferencia son paralelas, así que *cualquier* canasta de la recta es óptima.

Mueva p_x un poco arriba o abajo y el óptimo salta de golpe a un eje. Es la demanda de esquina, y este es el único ajuste en que se la puede ver justo en el punto de bascular.

Actividad 7 · Lo que no se puede pagar

Ajustes: Método **Punto libre**. Capa **Conjunto factible** encendida.

Lo que debe verse: Arrastre P fuera del velo. La lectura **Gasto** pasa de 24,0 y el applet no lo impide: la canasta existe, simplemente no se puede pagar.

Arrástrala después hacia adentro, dejando dinero sin gastar. Con preferencias monótonas eso nunca es óptimo, y se ve porque siempre hay una canasta al noreste con más color.

Actividad 8 · Retos como tarea

Ajustes: Modo **Retos**.

Lo que debe verse: Los seis niveles generan precios y renta nuevos en cada intento, así que no se puede memorizar la respuesta. Al comprobar, el applet explica qué condición se aplicaba en ese caso.

Es una tarea de una sesión con corrección automática. El progreso se guarda en el navegador del estudiante, así que conviene pedir una captura de pantalla de la puntuación.

10 Sintaxis de expresiones

Elemento	Qué se admite
Operadores	$+$ $-$ $*$ $/$ $^$ $()$
Funciones	sqrt ln log log10 exp abs min max sin cos tan
Constantes	e, pi
Multiplicación implícita	$2xy$ es $2*x*y$; $x^{(1/3)}y^{(2/3)}$ se lee como se espera
Asociatividad	$^$ liga por la derecha y más fuerte que el menos unario: $-x^2$ es $-(x^2)$

11 Cómo está hecho

Todo está escrito a mano para que la página siga siendo autónoma.

Pieza	Enfoque
Lenguaje de expresiones	Tokenizador → analizador de Pratt → árbol de cierres. Sin eval ni new Function, así que una política de seguridad estricta no lo rompe.
Derivadas parciales	Derivación simbólica sobre el árbol, con plegado de constantes. Pasa a diferencias centradas cuando aparecen min, max o abs —justo los casos con quiebre.
Curvas de nivel	Marching squares sobre un campo muestreado de 141×141 , con desambiguación de sillas y salto de celdas indefinidas.
Óptimo	Barrido denso y refinamiento por sección áurea sobre la recta presupuestaria, y después clasificación en interior, vértice o esquina. Robusto donde una condición de primer orden no encuentra nada.
Superficie 3D	Algoritmo del pintor sobre canvas 2D. Un campo de alturas se ordena exactamente por profundidad de centroide, así que no hace falta búfer de profundidad ni hay modo de fallo por pérdida de contexto.
Selección en 3D	Se lanza el rayo del puntero contra el campo de alturas y se biseca. Los cruces cuentan en las dos direcciones, porque en una proyección lateral el rayo va a ras del terreno y puede emerger desde debajo.

12 Diferencias con el original de GeoGebra

Rampa de color. El original teñía las curvas de nivel con tres funciones lineales a trozos (redfun, greenfun, bluefun). El reemplazo va de azul y verde abajo a amarillo y naranja en medio, y luego a rojo vivo y marrón oscuro arriba. Como el extremo alto se oscurece, la altura no se recupera solo del brillo: eso lo llevan la barra de color y las lecturas, y toda curva dibujada sobre el mapa lleva un contorno blanco para seguir siendo legible sobre los marrones.

Marcas. La canasta, la recta, la tangente, el gradiente, las parciales y el óptimo revelado son colores fijos y vivos con contorno oscuro, ninguno de ellos repitiendo un tono por el que pase la rampa.

Rango de color. $u_{\min}/u_{\max}$ se leían en dos esquinas del dominio. Para $\ln(x) + y$ esa esquina inferior es $-\infty$ y la rampa se colapsaba. La reescritura toma el percentil 2 del campo muestreado.

Dominio. Los deslizadores x_C , y_C llegaban a -10 , lo que deja $\sqrt{x}$ y $\ln(x)$ fuera de su dominio. El cuadrante está ahora recortado a $x, y \geq 0$.

Parametrización de la recta. x_s recorría $[x_C, x_G]$ en vez de $[0, m/p_x]$, así que la «canasta» podía quedar en x negativo con y por encima de la recta. Ahora se parametriza por $t \in [0, m/p_x]$.

Precios. p_X y p_Y empezaban en 0, con lo que $y_s = (m - p_X x)/p_Y$ y el dominio m/p_X dividían por cero. Los dos están acotados por debajo en 0,2.

Etiquetado de la RMS. El original mostraba $-f_x/f_y$ bajo una etiqueta que anunciaba u_x/u_y : el signo no cuadraba con el nombre. Ahora se informa en positivo, como f_x/f_y , y se compara directamente con p_x/p_y , con la brecha de tangencia como lectura propia.

Objetos muertos. afin, text1 (que se refería a a_0, a_1, a_2 , inexistentes en el archivo), BooleFuncion, BooleTransparente, BooleMostrarVar, BooleIntersecciones, BooleTangent, BooleTanPlane, s, Impl, Boole y DX eran restos del applet del que se copió. No se trasladaron.

13 Accesibilidad

Los dos lienzos se manejan con teclado: las flechas mueven la canasta o el nivel, y **+** y **-** acercan y alejan la vista 3D. Los temas claro y oscuro están diseñados por separado, y los dos responden al ajuste del sistema. Los números son de ancho tabular. El movimiento respeta

prefers-reduced-motion.

14 Problemas frecuentes

Síntoma	Qué pasa
El mapa sale de un solo color	La función tiene un $-\infty$ en el dominio dibujado. Suba el mínimo del dominio o cambie la expresión.
No puedo arrastrar en 3D	Compruebe que no está en modo Retos con los controles bloqueados. Fuera de eso, el arrastre funciona en las cuatro vistas.
La superficie sale a trozos	La función no está definida en parte del cuadrante. Es correcto: ahí no hay suelo.
El botón de cámara se apaga solo	Ha arrastrado fuera de la vista canónica. El tipo de proyección se conserva; vuelva a pulsarlo para recentrar.
Perdí la puntuación de los retos	Se guarda en el navegador. En ventana privada, o tras borrar los datos del sitio, empieza de cero.

15 Publicarlo para una clase

Sirve cualquier alojamiento estático: GitHub Pages, Netlify, un directorio web de la universidad, o incluso una carpeta compartida servida por HTTP. Lo único que hay que subir es el archivo `index.html` dentro de una carpeta con el nombre que quiera que aparezca en la dirección.

El repositorio trae un flujo de trabajo de GitHub Actions (`.github/workflows/pages.yml`) que publica todos los applets a la vez en cada empuje a la rama principal. Para activarlo, en el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Source: GitHub Actions*. Es lo único que no puede hacer el propio flujo, porque crear un sitio de Pages requiere permisos de administración que un `GITHUB_TOKEN` nunca recibe.

Nota

Para repartir el applet a estudiantes sin conexión fiable, mándeles el archivo `index.html` directamente. Pesa menos que una fotografía y se abre con doble clic.

16 Licencia y procedencia

El código de la aplicación es MIT. Puede usarlo, modificarlo y repartirlo, en clase o fuera de ella, citando la procedencia.

Este applet es una reescritura autónoma de un applet original de GeoGebra. La reescritura no es una traducción literal: donde el original tenía un error de construcción, una división por cero alcanzable con los deslizadores, o un objeto muerto heredado del applet del que se copió, esta versión lo corrige y lo documenta. La sección *Diferencias con el original de GeoGebra* enumera esos cambios uno por uno.

Todo está escrito a mano y sin dependencias: el analizador de expresiones, la derivación simbólica, el trazado de curvas de nivel y el dibujo. En particular no se usa `eval`, de modo que lo que escribe un estudiante en una casilla de texto no puede convertirse en código, y una política de seguridad de contenidos estricta no rompe la página.